2026–2027 年罗店中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则 $a-b$ 的值_____.

【解析】

- 因为 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+b=2ax^2+3ax+a+b$ 恒成立，
- 所以 $\begin{cases}2=2a\\3=3a\\5=a+b\end{cases}$，所以 $\begin{cases}a=1\\b=4\end{cases}$，故 $a-b$ 的值为 -3.

4. “a、b 中至少有一个能被 6 整除”的否定形式是_____.

【答案】 a、b 都不能被 6 整除

5. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是_____.

【解析】

- $B=\{3\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}$，个数为 4.

6. 命题“若 $x<1$，则 $x<3a-2$”是真命题，求实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $\alpha: x<1, \beta: x<3a-2$，且若 α 则 β 是真命题，
- 则 $\{x\mid x<1\}\subseteq\{x\mid x<3a-2\}$，所以 $3a-2\geqslant 1$，解得 $a\geqslant 1$.

7. 不论实数 m 取什么值，点 $P(m+1,2-m)$ 一定不在第_____象限（选填“一”、“二”、“三”或“四”）.

【解析】

- 当 $m+1>0$，$2-m>0$ 时，解得 $-1<m<2$，此时点 P 在第一象限；
- 当 $m+1<0$，$2-m>0$ 时，解得 $m<-1$，此时点 P 在第二象限；
- 当 $m+1<0$，$2-m<0$ 时，m 无解，此时点 P 不可能在第三象限；
- 当 $m+1>0$，$2-m<0$ 时，解得 $m>2$，此时点 P 在第四象限.
- 故一定不在第三象限.

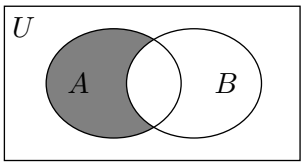
8. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2022=$_____.

【解析】

- x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，

- 得 $x_1+x_2=-1$，$x_1^2+x_1-3=0$，所以 $x_1^2=3-x_1$，
- $x_1^2-x_2+2022=3-x_1-x_2+2022=2022+3\cdot1\cdot(-1)=2026$.

9. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{-x^2+x+2}\}$，$B=\{x\mid x<0 \text{ 或 } x>5\}$. 集合 C 表示图中阴影区域对应的集合，则集合 $C=$_____（用区间表示）.



【解析】

- $A=\{x\mid y=\sqrt{-x^2+x+2}\}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 2\}$，
- $\overline{B}=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 5\}$，$C=A\cap\overline{B}=[0,2]$.

10. 关于 x 的不等式 $ax-b<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-1)<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $ax-b<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，所以 $\begin{cases}a<0\\2a-b=0\end{cases}$，
- 所以不等式 $(ax+b)(x-1)<0$ 可化为 $a\left(x+\dfrac{b}{a}\right)(x-1)<0$，$a<0$，
- 所以 $(x+2)(x-1)>0$，
- 所以所求解集为 $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$.

11. a_1、b_1、a_2、b_2 均为非零实数，不等式 $a_1x+b_1>0$ 和 $a_2x+b_2>0$ 的解集分别为集合 M、N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}$”是“$M=N$”的_____条件（选填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”和“既非充分也非必要”）.

【解析】

- 当 $a_1=b_1=1$，$a_2=b_2=-1$ 时，满足 $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}$，
- 但是 $M=N$ 不成立，即充分性不成立；
- 若 $M=N$ 时，$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}$ 一定成立，即必要性成立.
- 故为必要不充分条件.

12. 已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：① $a\neq2$；② $b=2$；③ $c\neq0$；有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$_____.

【解析】

- 列表如下：

	①	②	③	
①正确	$a\neq 2$	$b\neq 2$	$c=0$	无解
②正确	$a=2$	$b=2$	$c=0$	矛盾
③正确	$a=2$	$b\neq 2$	$c\neq 0$	$a=2,b=0,c=1$

- 所以 $100a+10b+c=201$.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R},b>c$，则下列不等式中恒成立的是(　)

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

【解析】

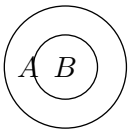
- 对于 A，取 $b=1,c=-1$，错误；对于 B，由不等式的同向可加性得正确；
- 对于 C，取 $a=1,b=1,c=-2$，错误；对于 D，取 $a=0$，错误；
- 故选 B.

14. 给出命题："如果 n 是素数，那么 n^2+2 不是素数"，甲同学判断该命题是假命题，他做出这个判断的反例可以是(　)

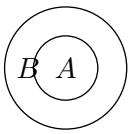
A. $n=2$　　B. $n=3$　　C. $n=4$　　D. $n=5$

【答案】 B

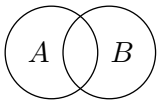
15. 设集合 $A=\left\{x\middle|x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\middle|x=n+\dfrac{1}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$，则下列图形能表示 A 与 B 关系的是(　)



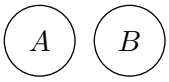
A.



B.



C.



D.

【解析】

- $B\subset A$，图形能表示 A 与 B 关系的是 A. 故选 A.

16. 以某些整数为元素的集合 P 具有以下性质：

（1）P 中元素有正数，也有负数；（2）P 中元素有奇数，也有偶数；

（3）$-1\notin P$；（4）若 x、$y\in P$，则 $x+y\in P$.

则下列选项哪个是正确的(　)

A. 集合 P 中一定有 0 但没有 2　　B. 集合 P 中一定有 0 可能有 2

C. 集合 P 中可能有 0 可能有 2　　D. 集合 P 中既没有 0 又没有 2

【解析】

- 由（4）得 $x \in P$，则 $kx \in P(k$ 是正整数$)$.
- 由（1）可设 x、$y \in P$，且 $x>0$，$y<0$，则 xy、$(-y)x \in P$，
- 因而 $0=xy+(-y)x \in P$.
- 假设 $2 \in P$，则 $2k \in P$. 由上面及（4）得 0，2，4，6，8，$\cdots$ 均在 P 中，
- 故 $2k-2 \in P(k$ 是正整数$)$，
- 不妨令 P 中负数为奇数 $-2k+1(k$ 为正整数$)$，
- 由（4）得 $(2k-2)+(-2k+1)=-1 \in P$，矛盾.
- 故若 $2 \in P$，则 P 中没有负奇数.
- 若 P 中负数为偶数，设为 $-2k(k$ 为正整数$)$，则由（4）及 $2 \in P$，
- 得 $-2,-4,-6,\cdots$ 均在 P 中，即 $-2m-2 \in P(m$ 为非负整数$)$，
- 则 P 中正奇数为 $2m+1$，由（4）得 $(-2m-2)+(2m+1)=-1 \in P$，矛盾.
- 综上，$0 \in P$，$2 \notin P$，故选 A.

三、解答题

17.（1）已知 a、b 为实数，比较 a^2+b^2 与 $4a-2b-5$ 的值的大小.

（2）若 $-1 \leqslant x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 1$，求 $x-2y$ 的范围.

【解析】

- （1）$a^2+b^2-(4a-2b-5)=a^2-4a+4+b^2+2b+1=(a-2)^2+(b+1)^2 \geqslant 0$，
- 故 $a^2+b^2 \geqslant 4a-2b-5$.
- （2）设 $x-2y=m(x+y)+n(x-y)$，则 $x-2y=(m+n)x+(m-n)y$，
- 所以 $\begin{cases} m+n=1 \\ m-n=-2 \end{cases}$，解得 $n=\dfrac{3}{2}$，$m=-\dfrac{1}{2}$，
- 所以 $x-2y=-\dfrac{1}{2}(x+y)+\dfrac{3}{2}(x-y)$，
- 因为 $-1 \leqslant x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 1$，
- 所以 $-1 \leqslant -\dfrac{1}{2}(x+y) \leqslant \dfrac{1}{2}$，$-3 \leqslant \dfrac{3}{2}(x-y) \leqslant \dfrac{3}{2}$，
- 所以 $-4 \leqslant -\dfrac{1}{2}(x+y)+\dfrac{3}{2}(x-y) \leqslant 2$，即 $-4 \leqslant x-2y \leqslant 2$，
- 故 $x-2y$ 的范围是 $[-4,2]$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid |x-2|<a\}$，集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{2x-1}{x+2}<1\right.\right\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A\cup B$,$A\cap B$；

（2）若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）由题意得 $A=(0,4)$,$B=(-2,3)$，所以 $A\cup B=(-2,4)$,$A\cap B=(0,3)$；
- （2）因为 $A\cap B=A$，所以 $A\subseteq B$，
- 当 $a\leqslant 0$ 时，$A=\varnothing$，满足 $A\subseteq B$；
- 当 $a>0$ 时，$A=(2-a,2+a)$,$B=(-2,3)$，
- 因为 $A\subseteq B$，所以 $\begin{cases}-2\leqslant 2-a\\ 3\geqslant 2+a\end{cases}$，解得 $a\leqslant 1$，即 $0<a\leqslant 1$.
- 因此，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

19. 我校校园文化节即将到来，高一年级将开展“数字配对”的抽奖活动，活动规则如下：每人可以抽取一张卡片，每张卡片上都印有一个不小于 -10 且不大于 10 的整数，其中不含 2. 每张卡片数字对应一个抽奖号码，卡片上的数字减去 2 所得的差，与抽奖号码减去 3 所得的差，两者的乘积等于 12.

（1）记卡片上的数字为 x，卡片数字对应的抽奖号码为 y，请用含有卡片数字 x 的式子来表示抽奖号码 y；

（2）当抽奖号码不小于 3 且不大于 7 时，抽奖者可以领取奖品. 请问抽到哪些数字的卡片可以领取奖品？请写出满足领取奖品的卡片数字所组成的集合.

【解析】

- （1）卡片上的数字为 x，对应的抽奖号码为 y，
- 由题意得 $(x-2)(y-3)=12$，因为 $x\neq 2$，所以 $y=3+\dfrac{12}{x-2}$，
- 所以 $y=3+\dfrac{12}{x-2}(-10\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{Z},x\neq 2)$.
- （2）由（1）得 $y=3+\dfrac{12}{x-2}(-10\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{Z},x\neq 2)$，
- 由抽奖条件，得 $3\leqslant 3+\dfrac{12}{x-2}\leqslant 7$，$x\geqslant 5$，所以 $5\leqslant x\leqslant 10$，$x\in\mathbb{Z}$，
- 所以可领取奖品的卡片数字为 $\{5,6,7,8,9,10\}$.

20.（1）已知 $m\in\mathbb{R}$，若不等式 $(m+1)x^2-mx+m-1<0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

（2）命题 $P:x^2-5x+6<0$，命题 $q:x^2-4ax+3a^2<0$，若命题 P 是命题 q 的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）①当 $m+1=0$，即 $m=-1$ 时，$f(x)=x-2$，不合题意；

- ②当 $m+1\neq 0$，即 $m\neq -1$ 时，$\begin{cases} m+1>0 \\ \Delta=m^2-4(m+1)(m-1)\leqslant 0 \end{cases}$，解得 $m\geqslant \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，
- 所以 m 的取值范围是 $\left[\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$；
- （2）解 $x^2-5x+6<0$，因式分解得 $(x-2)(x-3)<0$，故 P 的解集为 $(2,3)$，
- 解 $x^2-4ax+3a^2<0$，因式分解得 $(x-a)(x-3a)<0$，
- 因为命题 P 是命题 q 的充分不必要条件，所以 $(2,3)$ 是 q 解集的真子集，
- 当 $a=0$ 时，q 的解集为 $\varnothing$，不合题意，舍去；
- 当 $a<0$ 时，q 的解集为 $(3a,a)$，$\begin{cases} 3a\leqslant 2 \\ a\geqslant 3 \end{cases}$，不等式组无解，舍去；
- 当 $a>0$ 时，q 的解集为 $(a,3a)$，又因为 $(2,3)$ 是 q 解集的真子集，
- 所以 $\begin{cases} a\leqslant 2 \\ 3a\geqslant 3 \end{cases}$（等号不同时取），解得 $1\leqslant a\leqslant 2$；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $[1,2]$.

21. 对于至少含两个元素的有限正整数集 A，定义它的“两两和集”为 $S(A)=\{z\mid z=x+y$，其中 x、$y\in A$，且 $x<y\}$.

（1）若 $A=\{1,2,4,5\}$，求 $S(A)$；

（2）已知集合 A 中恰好含有四个元素，且 $S(A)=\{5,7,8,10,11,13\}$，写出所有符合条件的集合 A；

（3）猜想：当集合 A 含有 n 个元素（$n\geqslant 2$）时，$S(A)$ 的元素个数最少是多少？证明你的猜想.

【解析】

- （1）因为 $A=\{1,2,4,5\}$，计算所有两两和并去掉重复的结果有 3，5，6，7，9，
- 所以 $S(A)=\{3,5,6,7,9\}$.
- （2）设 $A=\{a,b,c,d\}$，其中 $a<b<c<d$，且 $S(A)=\{5,7,8,10,11,13\}$，
- 四个元素共有六种两两配对，和集恰好有六个元素，
- 因此六个和互不相同.
- 这六个数分别为 $a+b$,$a+c$,$a+d$,$b+c$,$b+d$,$c+d$，
- 所以这六个数从小到大，可以确定第一个数为 $a+b$，第二数为 $a+c$，
- 第五个数为 $b+d$，第六数为 $c+d$，
- 第三个数和第四个数不能确定，即 $b+c$ 和 $a+d$ 的大小不定.

- 所以 $a+b=5$,$a+c=7$,$b+d=11$,$c+d=13$.
- 由此得到 $b=5-a$,$c=7-a$,$d=6+a$,
- 于是 $a+d=2a+6$,$b+c=12-2a$.
- 其余两个数 $b+c$,$a+d$ 对应 8,10，分两种情况讨论：
- ①若 $b+c=8$,$a+d=10$，则 $\begin{cases}12-2a=8\\2a+6=10\end{cases}$，解得 $a=2$,
- 所以 $A=\{2,3,5,8\}$;
- ②若 $b+c=10$,$a+d=8$，则 $\begin{cases}12-2a=10\\2a+6=8\end{cases}$，解得 $a=1$,
- 所以 $A=\{1,4,6,7\}$;
- 检验得，两组均符合题意.
- 因此所有符合条件的集合为 $A=\{1,4,6,7\}$ 或 $A=\{2,3,5,8\}$.
- （3）猜想：两两和集的元素个数的最小值为 $2n-3$. 证明如下：
- 将集合中的元素按从小到大排列为 $a_1<a_2<\cdots<a_n$,
- 当 $n=2$ 时，两两和集恰好有一个元素，结论成立.
- 当 $n\geqslant 3$ 时，考虑下列均属于 $S(A)$ 的数,
- 由不等式的传递性得严格不等式：
- $a_1+a_2<a_1+a_3<\cdots<a_1+a_n<a_2+a_n<\cdots<a_{n-1}+a_n$,
- 其中 $a_1+a_2<a_1+a_3<\cdots<a_1+a_n$ 共有 $n-1$ 个不相等的数;
- $a_2+a_n<\cdots<a_{n-1}+a_n$ 共有 $n-2$ 个不相等的数,
- 所以一共有 $(n-1)+(n-2)=2n-3$ 个,
- 因此，两两和集至少含有 $2n-3$ 个元素.
- 再证明可以取到 $2n-3$：
- 对任意 $n\geqslant 2$，取 $A=\{1,2,\cdots,n\}$,
- 所有两两和都是不小于 3 且不大于 $2n-1$ 的整数,
- 其中，$1+2$,$1+3$,$\cdots$,$1+n$ 是从 3 到 $n+1$ 的整数;
- 当 $n\geqslant 3$ 时，$2+n$,$3+n$,$\cdots$,$(n-1)+n$ 可取到其余整数;
- 因此 $S(A)=\{3,4,\cdots,2n-1\}$，其元素个数为 $(2n-1)-3+1=2n-3$,
- 所以所求最小值为 $2n-3$.